

$$x^2 + (p+q)x + pq = (x+p)(x+q)$$

因式分解专题讲义

2026 年 10 月

以靛蓝、茜红与木樨草黄染就，铁胆墨勾线　织于 LOOM

目录

1 因式分解的方法拓展 2

1.1 分组与拆项：让共同因式出现 2

1.2 配方与添项：把结构改成平方差 3

1.3 整体与换元：减少结构的复杂程度 4

1.4 主元法：选择一个字母 5

1.5 因式定理：从代值找因式 7

1.6 比较系数：由目标因式倒推 11

1.7 巩固与选学 12

本章练习与挑战解析 13

2 因式分解的应用 19

2.1 条件求值：把已知整体用起来 19

2.2 简便计算：先分解，再约分 20

2.3 平方与非负性：把条件变成限制 21

2.4 整数问题：把等式转成有限因数对 22

2.5 数的性质：整除、质数与完全平方 23

2.6 几何中的数量关系 26

2.7 选学挑战 27

本章练习与挑战解析 27

第一章　因式分解的方法拓展

未特别说明时，本章在有理系数范围内分解因式。

1.1　分组与拆项：让共同因式出现

先展开并交换项的顺序，再学习围绕目标因式拆项。

例题 1　（展开后交换顺序，重新分组）

分解因式：$ab(c^2-d^2)-(a^2-b^2)cd$。

例题 1　· 讲解

〔怎么想〕　沿着原来的两个括号分解，不容易得到共同因式。先展开，观察哪些项能提出相同的括号；把 abc^2 与 $-a^2cd$ 放在一组，把 b^2cd 与 $-abd^2$ 放在另一组。

〔解〕

$$\begin{aligned} ab(c^2-d^2)-(a^2-b^2)cd &= abc^2-abd^2-a^2cd+b^2cd \\ &= (abc^2-a^2cd)+(b^2cd-abd^2) \\ &= ac(bc-ad)+bd(bc-ad) \\ &= (bc-ad)(ac+bd). \end{aligned}$$

〔方法点睛〕　分组不必沿用原来的顺序；先展开、再交换项的位置，可以让共同因式出现。

例题 2　（拆项的目标是什么）

分解因式：$x^3+6x^2+11x+6$。尝试给出两种拆项方式。

例题 2　· 讲解

〔怎么想〕　如果想提出 $x+1$，三次项应与 x^2 配成一组，常数 6 应与 $6x$ 配成一组；余下 $5x^2+5x$ 正好也含 $x+1$。第二种拆法同样围绕目标因式安排系数。

〔解〕　第一种拆法：

$$\begin{aligned} x^3+6x^2+11x+6 &= (x^3+x^2)+(5x^2+5x)+(6x+6) \\ &= (x+1)(x^2+5x+6) \\ &= (x+1)(x+2)(x+3). \end{aligned}$$

第二种拆法：

$$\begin{aligned} x^3+6x^2+11x+6 &= (x^3+2x^2)+(4x^2+8x)+(3x+6) \\ &= (x+2)(x^2+4x+3) \\ &= (x+1)(x+2)(x+3). \end{aligned}$$

〔方法点睛〕　先确定希望出现的括号，再拆项；拆出的各项相加必须恢复原式。

方法小结

先观察各项共有的字母或系数比例，再尝试分组。每组可以先提公因式，也可以先用公式；关键是各组处理后，整个式子还能分解。拆项时，围绕希望出现的因式安排系数。

易错提醒　提出负号时，括号内各项都要变号；拆项前后逐项核对，防止少项或多项。

练习 1 （分组以后仍要检查）

分解因式：a^3+a^2-a-1。

1.2 配方与添项：把结构改成平方差

从四次式的首尾两项出发，通过添减同一项配成平方差。

例题 3 （从四次式找平方差）

分解因式：x^4-7x^2+1。

例题 3 · 讲解

〔怎么想〕 首尾为 x^4 与 1，可以先考虑 $(x^2+1)^2$。它的中间项是 $2x^2$，比原式多 $9x^2$，多出的部分也是平方。

〔解〕

$$\begin{aligned} x^4-7x^2+1 &= x^4+2x^2+1-9x^2 \\ &= (x^2+1)^2-(3x)^2 \\ &= (x^2-3x+1)(x^2+3x+1). \end{aligned}$$

〔方法点睛〕 添项与减项要成对出现；先计算补出的中间项与原中间项相差多少。

方法小结

先找平方项，再用 $2AB$ 判断缺少的中间项。已经存在完全平方就先重组；需要添项时，同时减去同一项，使原式恒等不变。

易错提醒　A^2+B^2 不能直接套平方差；补出的中间项必须按 $2AB$ 计算。

练习 2 （常数拆给两个平方）

分解因式：$4x^2-4x-y^2+4y-3$。

练习 3 （平方和也可能继续分解）

在有理系数范围内分解因式：a^4+4。

入手提示　若先写出 $(a^2+2)^2$，需要减去什么才能恢复原式？

1.3 整体与换元：减少结构的复杂程度

先用换元处理高次式，再取中间式构造平方差，代回后继续检查；练习配对与双整体换元。

例题 4 （换元之后还有一层）

分解因式：$(x^4+x^2-4)(x^4+x^2+3)+10$。

例题 4 · 讲解

〔怎么想〕 换元能先降低结构的复杂程度。代回后，一个因式有平方差，另一个因式可以添减 x^2，因此不能停在两个高次因式的乘积。

〔解〕 令 $u=x^4+x^2$，则

$$(u-4)(u+3)+10=u^2-u-2=(u-2)(u+1).$$

其中

$$x^4+x^2-2=(x^2-1)(x^2+2)=(x-1)(x+1)(x^2+2),$$
$$x^4+x^2+1=(x^2+1)^2-x^2=(x^2-x+1)(x^2+x+1).$$

故原式为

$$(x-1)(x+1)(x^2+2)(x^2-x+1)(x^2+x+1).$$

〔方法点睛〕 高次因式要继续看结构；“看起来像平方和”不等于不能分解。

例题 5 （均值换元：取两个因子的中间式）

分解因式：$(n+1)(n+2)(n^2+3n)+1$。

例题 5 · 讲解

〔怎么想〕 先把 $(n+1)(n+2)$ 相乘，得到 n^2+3n+2。它与另一个因子 n^2+3n 相差 2；取中间式 n^2+3n+1 为 t，就能把两因子写成 $t-1$ 与 $t+1$。

〔解〕 令 $t=n^2+3n+1$，则

$$\begin{aligned}(n+1)(n+2)(n^2+3n)+1&=(n^2+3n+2)(n^2+3n)+1\\&=(t+1)(t-1)+1\\&=t^2=(n^2+3n+1)^2.\end{aligned}$$

在有理系数范围内，n^2+3n+1 不能继续分解，因式分解到此完成。

〔方法点睛〕 两因子相差 2 时，取中间式作整体，优先检查 $U(U+2)+1=(U+1)^2$。

方法小结

圈出相同部分；必要时先重组使它出现；用新字母简化；用已学方法分解；换回原字母并继续检查。两个因子相差 2 时，可取中间式作整体。反复出现 $x+y$、xy 时，也可同时设两个新字母。

易错提醒　换元后必须代回；得到完全平方或高次因式后仍须检查分解是否彻底。识别三个整体的平方时，用 $(A+B+C)^2=A^2+B^2+C^2+2AB+2AC+2BC$ 核对三个交叉项及其符号。

练习 4 （先配对，再找整体）

分解因式：$(x+1)(x+2)(x+3)(x+6)+x^2$。

入手提示　比较不同配对方式相乘后的一次项和常数项。

练习 5 （两个整体合成一个）

分解因式：$(x+y)(x+y+2xy)+(xy+1)(xy-1)$。

练习 6 （完全平方以后继续分解）

分解因式：$(x+y-2xy)(x+y-2)+(xy-1)^2$。

1.4 主元法：选择一个字母

选定一个字母整理二次式，观察各次项系数能否分解或提出公因式。

例题 6 （把另一个字母当系数）

分解因式：$x^2+xy-6y^2+x+13y-6$。

例题 6 · 讲解

〔怎么想〕　把 y 暂时视作常数，原式是关于 x 的二次三项式。常数部分 $-6y^2+13y-6$ 可以先分解，再检查两个括号的一次项和。

〔解〕

$$\begin{aligned}\text{原式}&=x^2+(y+1)x-(3y-2)(2y-3)\\&=[x+(3y-2)][x-(2y-3)]\\&=(x+3y-2)(x-2y+3).\end{aligned}$$

两个括号中常数部分相加为 $(3y-2)+(-2y+3)=y+1$，与 x 的系数一致。

〔方法点睛〕　选一个字母整理成熟悉的二次式，其他字母就成为系数。

例题 7 （主元的系数可以含多个字母）

分解因式：$a^2bc+ac^2+acd-abd-cd-d^2$。

例题 7 · 讲解

〔怎么想〕 按 a 的降幂整理，二次项系数是 bc，常数项是 $-d(c+d)$。尝试用 ab, ac 配首项，用 $c+d, -d$ 配常数项，再检查交叉项能否恢复一次项。

〔解〕 先按 a 的次数收集各项：

$$\begin{aligned}\text{原式} &= bc\,a^2+(c^2+cd-bd)a-d(c+d)\\ &= (ab+c+d)(ac-d).\end{aligned}$$

其中两个首项相乘为 a^2bc，两个常数部分相乘为 $-d(c+d)$，交叉项为

$$(ab)(-d)+(ac)(c+d)=a(c^2+cd-bd),$$

与原式关于 a 的一次项一致。这个分解没有除以任何字母，因此字母取零时也成立。

〔方法点睛〕 多字母式按一个主元整理后，仍须同时核对首项、常数项和交叉项。

例题 8 （循环式里寻找相同括号）

分解因式：$a^2(b-c)+b^2(c-a)+c^2(a-b)$。

例题 8 · 讲解

〔怎么想〕 把 a 当主元后，二次项系数为 $b-c$，一次项系数为 c^2-b^2，常数项为 b^2c-bc^2。后三者都可以提取 $b-c$。

〔解〕

$$\begin{aligned}\text{原式} &= (b-c)a^2+(c^2-b^2)a+bc(b-c)\\ &= (b-c)[a^2-(b+c)a+bc]\\ &= (b-c)(a-b)(a-c).\end{aligned}$$

进一步，若原式等于零，则 $(b-c)(a-b)(a-c)=0$，至少一个差为零，因此 a, b, c 中至少有两个相等。

〔方法点睛〕 循环排列的式子可以先打破排列，按一个字母整理出共同结构。

方法小结

选一个字母，按它的降幂收集各项，把其余字母暂作系数。可以先试次数较低、系数较易分解的字母；若整理没有帮助，再换一个角度。

易错提醒 收集同次项时保留所有系数与符号；主元的选择是观察线索，不是固定结论。

练习 7（换一个主元看公因式）

分解因式：$x^3+(2a+1)x^2+(a^2+2a-1)x+(a^2-1)$。

入手提示 比较 x 与 a 的最高次数；尝试按 a 的降幂整理。

1.5 因式定理：从代值找因式

先学习长除法，再由代值引出余式定理与因式定理，最后用找根和参数问题练习。

先学长除法：逐次消去最高次项

回看例题 2，用 $x^3+6x^2+11x+6$ 除以 $x+1$。先按降幂排列，每一步都用当前最高次项除以 x，确定商的一项，再减去这一项与 $x+1$ 的乘积。

$$
\begin{array}{rr|rrrr}
 & & & x^2 & +5x & +6 \\
\cline{3-6}
x+1 & & x^3 & +6x^2 & +11x & +6 \\
 & - & x^3 & +x^2 & & \\
\cline{3-6}
 & & & 5x^2 & +11x & +6 \\
 & - & & 5x^2 & +5x & \\
\cline{3-6}
 & & & & 6x & +6 \\
 & - & & & 6x & +6 \\
\cline{3-6}
 & & & & & 0
\end{array}
$$

三次相除依次得到 x^2、$5x$、6，所以商为 x^2+5x+6，余数为 0。于是

$$x^3+6x^2+11x+6=(x+1)(x^2+5x+6)=(x+1)(x+2)(x+3).$$

竖式中的减号表示减去整行的乘积。缺少的次数要按系数 0 补齐；每次相减后，继续处理余下的最高次项。

先观察：代入一个数，为什么能找到因式？

回看例题 2，记 $F(x)=x^3+6x^2+11x+6$，则

$$F(-1)=-1+6-11+6=0.$$

分组又得到 $F(x)=(x+1)(x^2+5x+6)$。代入 -1 得零，与出现因式 $x+1$，不是偶然巧合。这里 $F(t)$ 表示把多项式中的 x 全部换成 t 后所得的值。

余式定理与因式定理

多项式除法与整数除法类似：每次用商的一项消去被除式的最高次项，次数逐步降低。除以一次式 $x-a$ 时，最后余下的只能是常数 r，即

$$F(x)=(x-a)Q(x)+r.$$

代入 $x=a$ 得 $r=F(a)$。因此，**余式定理**说：$F(x)$ 除以 $x-a$ 的余数是 $F(a)$。

余数为零恰好表示整除，于是得到**因式定理**：

$$F(a)=0 \quad\Longleftrightarrow\quad x-a \text{ 是} F(x) \text{ 的因式.}$$

使 $F(a)=0$ 的数 a 称为这个多项式的**根**。例如，$F(-1)=0$ 对应 $x+1$；$F(2)=0$ 对应 $x-2$。在本章的有理系数范围内，寻找的是有理数根；一般的实数根对应实系数的一次因式。

不依赖长除法的证明

对任意正整数 k，有

$$x^k - a^k = (x-a)(x^{k-1} + ax^{k-2} + \cdots + a^{k-1}).$$

所以每个 $x^k - a^k$ 都含因式 $x-a$。若

$$F(x) = c_n x^n + \cdots + c_1 x + c_0,$$

则 $F(x) - F(a) = c_n(x^n - a^n) + \cdots + c_1(x-a)$ 也含因式 $x-a$，因而

$$F(x) = (x-a)Q(x) + F(a).$$

这既证明了余式定理，也证明了因式定理的两个方向。

> **方法：找到根后怎样分解**
>
> 找到根 a，即 $F(a)=0$ 后，先确定因式 $x-a$。接下来可以围绕 $x-a$ 拆项、分组，也可以用长除法求商；得到商后，再继续分解。

有理根筛选：候选数从哪里来？

设 $F(x) = c_n x^n + \cdots + c_1 x + c_0$ 为整系数多项式，$c_n \neq 0$、$c_0 \neq 0$。如果最简分数 p/q 是根，其中 $q > 0$，那么

$$p \mid c_0, \qquad q \mid c_n.$$

这里 $u \mid v$ 表示整数 v 能被非零整数 u 整除。因此只需列出“常数项的正负因数 / 首项系数的正因数”，约分去重后逐个代入。候选数是必要条件，不保证真的是根。

理由是将 $F(p/q)=0$ 两边乘以 q^n，得

$$c_n p^n + c_{n-1} p^{n-1} q + \cdots + c_1 p q^{n-1} + c_0 q^n = 0.$$

除最后一项外，其余各项都含因数 p，所以 $p \mid c_0 q^n$；p, q 互质，故 $p \mid c_0$。同理，除第一项外其余各项都含因数 q，得 $q \mid c_n p^n$，进而 $q \mid c_n$。

首项系数为 1 时，有理根只能是常数项的正负整数因数；首项系数不为 1 时，不能只试整数。常数项为 0 时，先提出 x；系数为有理数时，先乘以公分母化为整系数，根不会改变。试代 1 可直接求各项系数之和，试代 -1 则按奇偶次数交替变号。

两个容易混淆的结论

若 $a \neq b$，且 $F(a) = F(b) = 0$，则 $(x-a)(x-b)$ 是 $F(x)$ 的因式：先写 $F(x) = (x-a)Q(x)$，代入 b 得 $(b-a)Q(b) = 0$；因 $b - a \neq 0$，有 $Q(b) = 0$，再提出 $x-b$。

但 $F(a)=0$ 只保证一个 $x-a$。要判断 $(x-a)^2$ 是否为因式，必须继续检查商 $Q(a)$ 是否为零。例如 $F(x) = x - 1$ 在 1 处为零，却没有因式 $(x-1)^2$。

若没有有理根，只能断定没有有理系数的一次因式。对二次、三次多项式，这足以说明它不能在有理系数范围内继续分解；因为若能分成两个非常数因式，至少一个必为一次式。四次及以上还可能分成两个二次式，不能据此宣布不能分解。

例题 9 （首项系数为一：从整数因数中找根）

分解因式：x^3+2x^2-5x-6。

例题 9 · 讲解

〔怎么想〕 首项系数是 1，常数项是 -6，有理根只能在 $\pm1,\pm2,\pm3,\pm6$ 中。先试小数，找到根后逐项求商。

〔解〕 记原式为 $F(x)$，有 $F(1)=1+2-5-6=-8$，$F(-1)=-1+2+5-6=0$，故 $x+1$ 是因式。逐项求商：

$$\begin{aligned} F(x)-x^2(x+1)&=x^2-5x-6,\\ (x^2-5x-6)-x(x+1)&=-6x-6,\\ (-6x-6)-(-6)(x+1)&=0. \end{aligned}$$

所以

$$F(x)=(x+1)(x^2+x-6)=(x+1)(x+3)(x-2).$$

〔方法点睛〕 筛选候选根，代值确认因式，求商降次，再用熟悉的方法继续分解。

例题 10 （首项系数不为一：尝试分数根）

分解因式：$4x^3-31x+15$。

例题 10 · 讲解

〔怎么想〕 有理根的分子应为 15 的正负因数，分母应为 4 的正因数。试过 ±1 没有得到零，不能停止；接着试 $1/2$。

〔解〕 记原式为 $F(x)$。最简分数候选根来自

$$p\in\{\pm1,\pm3,\pm5,\pm15\},\qquad q\in\{1,2,4\}.$$

由于

$$F\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}-\frac{31}{2}+15=0,$$

$x-\frac{1}{2}$ 是因式，也可提出它的非零常数倍 $2x-1$。围绕 $2x-1$ 拆项，注意补上原来缺少的二次项：

$$\begin{aligned} F(x)&=(4x^3-2x^2)+(2x^2-x)+(-30x+15)\\ &=(2x-1)(2x^2+x-15)\\ &=(2x-1)(2x-5)(x+3). \end{aligned}$$

本题其实还有整数根 -3，先找到它也可以完成分解；“试 ±1 失败”不表示“没有整数根”。

〔方法点睛〕 首项系数不为一时，把分数根纳入候选；找到一个根就可以先降次。

例题 11 （两个不同的根，确定两个参数）

已知 $F(x)=x^3+ax^2+bx+6$ 同时含因式 $x-1$ 与 $x+2$，求 a,b 并分解 $F(x)$。

例题 11 · 讲解

〔怎么想〕 两个因式分别对应 $F(1)=0$ 与 $F(-2)=0$，得到两个关于 a,b 的一次方程。根不同，两个一次因式的积也是因式。

〔解〕 由因式定理，

$$1+a+b+6=0,\qquad -8+4a-2b+6=0,$$

即 $a+b=-7$、$2a-b=1$，解得 $a=-2$、$b=-5$。因为 $1\neq -2$，可设

$$F(x)=(x-1)(x+2)(x+c).$$

比较常数项得 $-2c=6$，故 $c=-3$，于是

$$F(x)=(x-1)(x+2)(x-3).$$

〔方法点睛〕 因式条件先转成代值方程；不同的根给出不同因式，再结合常数项确定剩余因式。

例题 12 （重因式：商还要再代一次）

已知 $F(x)=x^3+ax^2+bx+2$ 含因式 $(x-1)^2$，求 a,b 并分解 $F(x)$。

例题 12 · 讲解

〔怎么想〕 $F(1)=0$ 只给出一个条件。提出第一个 $x-1$ 后，商仍须在 1 处为零，才能再提出一个 $x-1$。

〔解〕 先由 $F(1)=0$ 得 $a+b+3=0$，即 $b=-a-3$。此时

$$F(x)=(x-1)[x^2+(a+1)x-2].$$

记括号内的商为 $Q(x)$。因 $(x-1)^2$ 是因式，必有

$$Q(1)=1+(a+1)-2=a=0.$$

所以 $a=0$、$b=-3$，最终

$$F(x)=(x-1)(x^2+x-2)=(x-1)^2(x+2).$$

〔方法点睛〕 重因式要求逐次求商、逐次代值；把同一个根代入原式两次不会产生新条件。

方法小结

先提公因式并按降幂排列；筛选有理根；代值确认因式；围绕目标因式拆项，或用长除法求商；继续分解。求参数时，先把因式条件化成代值方程。

易错提醒　根 a 对应 $x-a$；候选根不一定是真根。重复因式要检查商。没有有理根只排除一次因式，四次及以上仍可能有二次因式。

练习 8 （先找一个根，再用十字相乘）

分解因式：$6x^3-11x^2+x+4$。

入手提示　先试 $x=1$；剩余二次式可用十字相乘。

练习 9 （找到根后，保留全部一次因式）

分解因式：x^4-5x^2+4，并写出它的全部有理根。

入手提示　先试 $1,-1$；也可以把 x^2 看成整体，对照两种方法。

练习 10 （两个因式条件，求系数的和）

已知 x^3+ax^2+bx+8 有两个因式 $x+1$ 和 $x+2$，求 $a+b$。

入手提示　把因式 $x+1$、$x+2$ 分别转成代入 $x=-1$、$x=-2$ 时值为零。

练习 11 （没有有理根，仍可能有二次因式）

多项式 x^4+3x^2+2 是否有有理系数的一次因式？它能否在有理系数范围内继续分解？说明理由。

1.6 比较系数：由目标因式倒推

先确定含字母参数的一次因式，再展开比较同次项系数。

例题 13 （由一次项倒推参数）

k 为何值时，多项式 $x^2-2xy+ky^2+3x-5y+2$ 能分解为两个实系数的一次因式的积？

例题 13 · 讲解

〔怎么想〕　令 $y=0$ 得 $(x+1)(x+2)$。因此两个一次因式经调整常数倍后，可分别设成 $x+my+1$ 与 $x+ny+2$。比较 xy 和 y 的系数，先确定 m,n。

〔解〕　设原式为 $(x+my+1)(x+ny+2)$，展开并比较系数得

$$m+n=-2,\qquad 2m+n=-5,\qquad mn=k.$$

前两式相减得 $m=-3$，继而 $n=1$，所以 $k=-3$。此时原式确为 $(x-3y+1)(x+y+2)$，满足要求。

〔方法点睛〕　先利用已知的简单部分确定因式形状，再用系数条件求参数。

方法小结

根据次数与首项系数设出待求因式；展开；比较同次项系数；从最简单的等式开始求参数；最后检查所得积确为原式。

易错提醒 比较系数要求等式对所有允许的字母取值恒成立；代入几个数相等不能代替恒等证明。

练习 12 （用拆项落实候选因式）

分解因式：$x^3-2x^2-13x-10$。

入手提示 代入 $x=-1$ 后式子为零；尝试通过拆项让每组都出现 $x+1$。

练习 13 （已知二次因式，比较四次式系数）

已知 x^2+x-6 是多项式 $2x^4+x^3-ax^2+bx+a+b-1$ 的因式，求 a,b。

入手提示 把另一个因式设为二次式；先比较最高次项。

1.7 巩固与选学

前两题检查是否会独立识别结构；最后一题选学，不作为基本达标要求。

练习 14 （巩固：识别一个平方）

分解因式：$x^4+2x^3+3x^2+2x+1$。

方法小结

先说清观察依据，再写变形。遇到难题时，先寻找式子各部分的联系，随后决定使用分组、配方或整体思想。

易错提醒 本章默认在有理系数范围内分解；不要求为拆二次式引入根式系数。

练习 15 （巩固：分组方式需要改变）

在实数范围内分解因式：$x^2y^2-x^2y-xy^2+x+y-1$。

挑战 1 ★（选学：三个整体之间的联系）

分解因式：$(2x-3y)^3+(3x-2y)^3-125(x-y)^3$。本题可使用立方和公式。

入手提示 比较前两个立方底数的和与第三个立方底数。

本章练习与挑战解析

分组与拆项：让共同因式出现

练习 1 · 解析

〔怎么想〕 前两项提出 a^2 后出现 $a+1$；后两项提出负号也出现 $a+1$。提完共同括号后，剩下的式子还可以用平方差公式。

〔解〕

$$a^3+a^2-a-1=a^2(a+1)-(a+1)=(a+1)(a^2-1)=(a+1)^2(a-1).$$

〔方法点睛〕 提取负号要逐项变号；每得到一个因式，都再检查能否继续分解。

配方与添项：把结构改成平方差

练习 2 · 解析

〔怎么想〕 第一组配成 $(2x-1)^2$ 需要常数 1；第二组配成 $(y-2)^2$ 需要常数 4。两组相减所产生的常数正好为 $1-4=-3$。

〔解〕

$$\begin{aligned}4x^2-4x-y^2+4y-3&=(4x^2-4x+1)-(y^2-4y+4)\\&=(2x-1)^2-(y-2)^2\\&=(2x-y+1)(2x+y-3).\end{aligned}$$

〔方法点睛〕 给两组配方时，常数不能各自随意添加；两组总和仍须等于原式。

练习 3 · 解析

〔怎么想〕 a^4+4 不能直接使用平方差。补上 $4a^2$ 后可成为 $(a^2+2)^2$，再减去 $(2a)^2$，就出现平方差。

〔解〕

$$\begin{aligned}a^4+4&=a^4+4a^2+4-4a^2\\&=(a^2+2)^2-(2a)^2\\&=(a^2-2a+2)(a^2+2a+2).\end{aligned}$$

两个二次因式分别为 $(a-1)^2+1$ 与 $(a+1)^2+1$，没有实数根，因而也不能分解为有理系数的一次因式。

〔方法点睛〕 两项平方和不能直接套平方差，但添减同一项后可能形成平方差。

整体与换元：减少结构的复杂程度

练习 4 · 解析

〔怎么想〕 把常数乘积同为 6 的两对放在一起，可得到 x^2+7x+6 和 x^2+5x+6。它们围绕 x^2+6x+6 分别多、少一个 x，恰好形成平方差。

〔解〕

$$\begin{aligned}\text{原式} &= (x^2+7x+6)(x^2+5x+6)+x^2\\ &= [(x^2+6x+6)+x][(x^2+6x+6)-x]+x^2\\ &= (x^2+6x+6)^2-x^2+x^2\\ &= (x^2+6x+6)^2.\end{aligned}$$

〔方法点睛〕 四个因式不急着展开；优先寻找能产生相同部分的配对。

练习 5 ·解析

〔怎么想〕 $x+y$ 与 xy 反复出现。换元后是 $u^2+2uv+v^2-1$，前三项配成平方。代回后的因式里还藏着一个可分解的四项式。

〔解〕 令 $u=x+y$，$v=xy$，则

$$u(u+2v)+(v+1)(v-1)=(u+v)^2-1=(u+v+1)(u+v-1).$$

因此

$$\begin{aligned}\text{原式} &= (xy+x+y+1)(xy+x+y-1)\\ &= (x+1)(y+1)(xy+x+y-1).\end{aligned}$$

〔方法点睛〕 换元后分解完，并不代表原字母下也已分解完；代回后再检查一次。

练习 6 ·解析

〔怎么想〕 换元后将出现 $u^2-2uv+v^2-2u+2v+1$，把 $u-v$ 再看成整体即可配方。最后的平方底数仍然可以分解。

〔解〕 令 $u=x+y$，$v=xy$，则

$$\begin{aligned}(u-2v)(u-2)+(v-1)^2 &= (u-v)^2-2(u-v)+1\\ &= (u-v-1)^2.\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}\text{原式} &= (x+y-xy-1)^2\\ &= [-(x-1)(y-1)]^2=(x-1)^2(y-1)^2.\end{aligned}$$

〔方法点睛〕 完全平方也是积，但平方的底数若还能分解，就必须继续。

常见结构：$xy, x, y, 1$ 的四项式

练习 5 和练习 6 中，代回后出现了由 $xy, x, y, 1$ 组成的四项式。下面四种结构很常见：

$$\begin{aligned} xy + x + y + 1 &= (x+1)(y+1), \\ xy - x - y + 1 &= (x-1)(y-1), \\ xy + x - y - 1 &= (x-1)(y+1), \\ xy - x + y - 1 &= (x+1)(y-1). \end{aligned}$$

看到这类四项式，可先按 x 分组，检查两组能否出现相同括号。一次项与常数项的符号要匹配；例如练习 6 的底数为

$$x + y - xy - 1 = -(x-1)(y-1).$$

换元后要代回，完全平方的底数也要继续检查。

主元法：选择一个字母

练习 7 · 解析

〔怎么想〕 关于 x 是三次式，关于 a 是二次式。按 a 整理后，三个系数都含 $x+1$。次数较低只是一个选择线索，真正的依据是整理后能否出现共同因式。

〔解〕

$$\begin{aligned} \text{原式} &= (x+1)a^2 + (2x^2+2x)a + (x^3+x^2-x-1) \\ &= (x+1)a^2 + 2x(x+1)a + (x+1)(x^2-1) \\ &= (x+1)[a^2 + 2ax + x^2 - 1] \\ &= (x+1)[(a+x)^2 - 1] \\ &= (x+1)(x+a-1)(x+a+1). \end{aligned}$$

〔方法点睛〕 选择主元后逐项收集系数；不要把“选低次字母”当成必然成功的规则。

因式定理：从代值找因式

练习 8 · 解析

〔怎么想〕 首项系数不是 1，分数根也在筛选范围内；但先试 1 就能找到一个简单的一次因式。

〔解〕 记原式为 $F(x)$，则 $F(1) = 6 - 11 + 1 + 4 = 0$，所以

$$F(x) = (x-1)(6x^2 - 5x - 4) = (x-1)(3x-4)(2x+1).$$

对应的三个根为 $1, 4/3, -1/2$；分子分别整除 4，分母分别整除 6。

〔方法点睛〕 候选根包括分数，但不必逐个试完；先找到一个容易的根，再处理低次商。

练习 9 · 解析

〔怎么想〕 先代值确定 $x-1$ 与 $x+1$，也可以令 $t=x^2$ 分解二次式；两种路径都要继续检查剩余因式。

〔解〕 $F(1)=F(-1)=0$，故 x^2-1 是因式。

$$F(x)=(x^2-1)(x^2-4)=(x-1)(x+1)(x-2)(x+2).$$

全部有理根为 $1,-1,2,-2$。也可先令 $t=x^2$，用 $t^2-5t+4=(t-1)(t-4)$ 得到相同结果。

〔方法点睛〕 因式定理可以与整体法配合；降次以后仍须继续分解。

练习 10 · 解析

〔怎么想〕 两个因式分别给出 $F(-1)=0$ 与 $F(-2)=0$，可列出关于 a,b 的两个一次方程。

〔解〕 记 $F(x)=x^3+ax^2+bx+8$。由因式定理，

$$F(-1)=a-b+7=0,\qquad F(-2)=4a-2b=0.$$

所以 $b=2a$，再代入第一式得 $a=7$、$b=14$，故

$$a+b=21.$$

〔方法点睛〕 已知一次因式，先代入对应的根，把因式条件转成系数方程。

练习 11 · 解析

〔怎么想〕 先用正性判断是否有实数根，再把 x^2 看成整体。没有一次因式，并不排除两个二次因式。

〔解〕 对所有实数 x，$x^4+3x^2+2\geq 2>0$，所以它没有实数根，更没有有理根，也没有有理系数的一次因式。然而

$$x^4+3x^2+2=(x^2+1)(x^2+2).$$

两个二次因式对实数 x 都为正，不能再分解为有理系数的一次因式。因此原四次式能分解，分解结果在有理系数范围内已彻底。

〔方法点睛〕 没有有理根，只排除有理系数的一次因式；四次及以上还要检查更高次因式。

比较系数：由目标因式倒推

练习 12 · 解析

〔怎么想〕 由因式定理，代入 $x=-1$ 得零，就能确定因式 $x+1$。这里也可不用长除法，而把 $-2x^2$ 拆成 x^2-3x^2，把 $-13x$ 拆成 $-3x-10x$，直接分组。

〔解〕

$$\begin{aligned}x^3-2x^2-13x-10&=(x^3+x^2)+(-3x^2-3x)+(-10x-10)\\&=(x+1)(x^2-3x-10)\\&=(x+1)(x+2)(x-5).\end{aligned}$$

〔方法点睛〕 因式定理确定目标因式，再用拆项或逐项相除求出商。

练习 13 · 解析

〔怎么想〕 四次式除去二次因式后，剩下二次因式；其首项系数必须为 2。设成 $2x^2+px+q$ 后，各次项的系数提供四个等式。

〔解〕 设

$$2x^4+x^3-ax^2+bx+a+b-1=(x^2+x-6)(2x^2+px+q).$$

比较系数得

$$p+2=1,\quad q+p-12=-a,\quad q-6p=b,\quad -6q=a+b-1.$$

由 $p=-1$ 得 $a=13-q$、$b=q+6$，故 $a+b-1=18$。于是 $-6q=18$，得 $q=-3$，所以 $a=16$、$b=3$。

〔方法点睛〕 含参数的因式条件，可以转化为有限个系数等式。

巩固与选学

练习 14 · 解析

〔怎么想〕 前面的三项可以写成 $(x^2+x)^2$，剩余项为 $2(x^2+x)+1$，再把 x^2+x 看成整体。

〔解〕

$$\begin{aligned}x^4+2x^3+3x^2+2x+1&=(x^2+x)^2+2(x^2+x)+1\\&=(x^2+x+1)^2.\end{aligned}$$

$x^2+x+1=(x+\frac{1}{2})^2+\frac{3}{4}>0$，不能再分解为有理系数的一次因式。

〔方法点睛〕 按次数寻找完全平方，再用整体思想检查剩余部分。

练习 15 · 解析

〔怎么想〕 前两项能提出 $x^2y(y-1)$。其余部分要围绕 $y-1$ 改写，其中 $x-xy^2$ 可以用平方差。

〔解〕

$$\begin{aligned}\text{原式}&=x^2y(y-1)-x(y^2-1)+(y-1)\\&=(y-1)[x^2y-x(y+1)+1]\\&=(y-1)[xy(x-1)-(x-1)]\\&=(x-1)(y-1)(xy-1).\end{aligned}$$

〔方法点睛〕 第一次分组后若仍复杂，继续围绕已经出现的共同括号调整。

挑战 1 · 解析

〔怎么想〕 记 $A=2x-3y$、$B=3x-2y$，则 $A+B=5(x-y)$。因此原式可写成 $A^3+B^3-(A+B)^3$，展开最后一个立方后会大量抵消。

〔解〕 由 $(A+B)^3=A^3+3A^2B+3AB^2+B^3$，得

$$A^3+B^3-(A+B)^3=-3AB(A+B).$$

所以原式为

$$-15(x-y)(2x-3y)(3x-2y).$$

这也解释了整体负号和系数 15 的来源。

〔方法点睛〕 出现几个立方时，先比较底数的和差关系，再决定是否展开。

第二章　因式分解的应用

2.1　条件求值：把已知整体用起来

先分解并利用恒等式求参数，再通过条件相加或同值作差求整体。

例题 14　（恒等式中的参数不能漏解）

设 $y=ax$，若代数式 $(x+y)(x-2y)+3y(x+y)$ 化简为 x^2，求 a。这里“化简为”表示关于 x 的恒等式。

例题 14　· 讲解

〔怎么想〕　两项都含 $x+y$，合并后能得到一个平方。将 $y=ax$ 代入后应比较 x^2 的系数，平方等于 1 有两种可能。

〔解〕

$$\begin{aligned}(x+y)(x-2y)+3y(x+y)&=(x+y)(x+y)\\&=(1+a)^2x^2.\end{aligned}$$

由恒等式得 $(1+a)^2=1$，即 $a(a+2)=0$，所以 $a=0$ 或 $a=-2$。两个值代回都使原式恒等于 x^2。

〔方法点睛〕　恒等式比较系数；乘积为零要保留每一个可能为零的因式。

例题 15　（相加以后要检查两种可能）

实数 x,y 满足 $x^2+xy+y=14$、$y^2+xy+x=28$，求 $x+y$。

例题 15　· 讲解

〔怎么想〕　两式相加得到 $(x+y)^2+(x+y)$；没有正数条件，不能只保留正的候选值。还需利用两式之差确认候选值能满足原条件。

〔解〕　令 $t=x+y$，两式相加得

$$t^2+t=42,\qquad (t-6)(t+7)=0.$$

故 $t=6$ 或 $t=-7$。两式相减得 $(x-y)(t-1)=-14$。当 $t=6$ 时，$x-y=-\frac{14}{5}$，得 $(x,y)=(\frac{8}{5},\frac{22}{5})$；当 $t=-7$ 时，$x-y=\frac{7}{4}$，得 $(x,y)=(-\frac{21}{8},-\frac{35}{8})$。这两组都满足原条件，因此 $x+y=6$ 或 -7。

〔方法点睛〕　由条件推出的候选值，还要确认能回到原条件；不能添加未给出的正数限制。

方法小结

先分解目标式，观察出现的括号是否由已知条件决定。若条件给的是一个整体，就优先求这个整体，避免无必要地分别求每个字母。

易错提醒　乘积为零要分别讨论；没有正数条件不能自行补上；候选值要确认能满足原条件。

练习 16 （不求字母，只求一个整体）

实数 a,b 满足 $a^4+b^4=a^2-2a^2b^2+b^2+6$，求 a^2+b^2。

练习 17 （同一代数式在不同数处取同值）

两个不等实数 m,n 满足 $m^2-2m=a$、$n^2-2n=a$、$m^2+n^2=5$，求 a。

入手提示 前两个等式作差，利用 $m\neq n$ 找到两数的和。

2.2 简便计算：先分解，再约分

大数换字母 → 单项分解 → 相邻约分 → 四次式的错位约分。

例题 16 （大数先换成字母）

计算 $\dfrac{2004^3-2\times2004^2-2002}{2004^3+2004^2-2005}$。

例题 16 · 讲解

〔怎么想〕 $2002=t-2$、$2005=t+1$。写成多项式以后，分子、分母都能通过分组分解，公共因式才清楚。

〔解〕 令 $t=2004$，则

$$\begin{aligned}\text{分子}&=t^3-2t^2-t+2=(t-2)(t^2-1),\\ \text{分母}&=t^3+t^2-t-1=(t+1)(t^2-1).\end{aligned}$$

因 $t=2004$，上述分母和被约去的因式都不为零，故

$$\text{原式}=\frac{t-2}{t+1}=\frac{2002}{2005}.$$

〔方法点睛〕 先把大数之间的关系写成字母关系，再分解并约去非零因式。

例题 17 （连乘约分从每一项开始）

计算

$$\frac{(2\times5+2)(4\times7+2)\cdots(1994\times1997+2)}{(1\times4+2)(3\times6+2)\cdots(1993\times1996+2)}.$$

例题 17 · 讲解

〔怎么想〕 对应项具有同一种结构。第 k 组的分子为 $2k(2k+3)+2$，分母为 $(2k-1)(2k+2)+2$，分解后能先约掉同一组的公共因式，再发生相邻组之间的约分。

〔解〕 分子、分母各有 997 项。对 $k=1,2,\dots,997$，有

$$\begin{aligned}2k(2k+3)+2&=2(2k+1)(k+1),\\ (2k-1)(2k+2)+2&=2k(2k+1).\end{aligned}$$

所以

$$\text{原式}=\frac{2}{1}\times\frac{3}{2}\times\frac{4}{3}\times\cdots\times\frac{998}{997}=998.$$

〔方法点睛〕 连乘题先分解单项，再找约分规律；首项、末项和项数必须对应。

方法小结

观察数字的和差关系，用恰当的字母表示；先分解一组对应项，找出相同因式，再判断首尾与项数如何对应。

易错提醒 约去的因式必须非零。约分依据是相同的非零因式，不能只因数字排列整齐就约。

练习 18 （添项之后出现错位约分）

计算

$$\frac{(7^4+64)(15^4+64)(23^4+64)(31^4+64)(39^4+64)}{(3^4+64)(11^4+64)(19^4+64)(27^4+64)(35^4+64)}.$$

入手提示 先分解一般式 t^4+64，再比较相邻的数相差 4 时出现的因式。

2.3 平方与非负性：把条件变成限制

平方和为零确定取值；平方非负说明最值、比较大小并限制整数点。

例题 18 （平方和为零）

已知实数 m,n，当 $x=m$ 时，多项式 x^2+2x+n^2 的值为 -1；求 $x=-m$ 时该多项式的值。

例题 18 · 讲解

〔怎么想〕 代入条件得到 $m^2+2m+n^2=-1$，配方后两个非负数的和为零，从而可同时确定 m,n。

〔解〕 由已知条件得

$$(m+1)^2+n^2=0.$$

两项均非负，故 $m+1=0$、$n=0$，即 $m=-1$。当 $x=-m=1$ 时，原多项式的值为 $1^2+2\times1+0=3$。

〔方法点睛〕 平方和为零要说明每项非负，再分别令各项为零。

例题 19 （观察到最大值，再解释为什么）

观察 $1\times49, 2\times48, \dots, 25\times25, \dots, 49\times1$。

(1) 写出两数乘积的最大值，并写出两个因数 a,b 的关系。

(2) 类比 $1\times59, 2\times58, \dots, 59\times1$，求乘积最大值并证明。

例题 19 · 讲解

〔怎么想〕 第一组两因数之和为 50，第二组之和为 60。恒等式 $4ab=(a+b)^2-(a-b)^2$ 把乘积与一个非负平方联系起来。

〔解〕 第一组有 $a+b=50$，所以

$$ab=\frac{2500-(a-b)^2}{4}\le 625.$$

当 $a=b=25$ 时等号成立，故最大值为 625。第二组记两因数为 m,n，则 $m+n=60$，于是

$$mn=\frac{3600-(m-n)^2}{4}\le 900.$$

当 $m=n=30$ 时等号成立，故最大值为 900。

〔方法点睛〕 最值不仅要给出界限，还要指出在允许范围内能取到等号。

方法小结

交叉项帮助确定怎样配方。写成平方和后，再看条件要求它等于零、受到上界限制，还是用于说明大小关系。配方是在为后续判断服务。

易错提醒 平方和为零必须每项非负；求最大值还要说明等号在题目允许范围内能够取到。

练习 19 （交叉项告诉我们怎样配方）

实数 x,y 满足 $x^2+12xy+52y^2-8y+1=0$，求 x^2-y^2。

练习 20 （作差比较三个数）

已知实数 $m\neq n$，$a=2m^2-mn$、$b=mn-2n^2$、$c=m^2-n^2$。用“$<$”表示 a,b,c 的大小关系。

练习 21 （巩固：平方限制整数取值）

在平面直角坐标系中，满足 $x^2+y^2\le 2x+2y$ 的整数点 (x,y) 有多少个？

2.4 整数问题：把等式转成有限因数对

从简单添常数开始，逐步加入符号、余数、范围和不相等条件。

例题 20 （把和差关系变成因数对）

求方程 $xy-2x-2y+7=0$ 的全部整数解，其中 $x\le y$。

例题 20 · 讲解

〔怎么想〕 $(x-2)(y-2)$ 展开后比 $xy-2x-2y$ 多 4，因此方程两边同时调整 4，可以转为乘积等于 -3。

〔解〕 原方程等价于

$$xy-2x-2y+4=-3,\qquad (x-2)(y-2)=-3.$$

整数因数对在 $x-2\le y-2$ 的限制下只有 $(-3,1)$、$(-1,3)$。因此 $(x,y)=(-1,3)$ 或 $(1,5)$。

〔方法点睛〕 乘积为负时两因数异号；列因数对后仍需使用大小条件。

方法小结

看见 xy 与 x,y 的一次项，可尝试凑成 $(x-r)(y-s)$。乘积为固定整数后，列正负因数对，再将原条件逐项翻译并筛选。例如 $xy+x+y=M$ 等价于 $(x+1)(y+1)=M+1$；若 x,y 是正整数，则两个新因数都至少为 2。

易错提醒 整数可以为负；原字母为正，也不代表平移后的因式为正。

练习 22 （系数与整数条件一起筛选）

整数 a,b 满足 $6ab=9a-10b+303$，求 $a+b$。

入手提示 尝试分解 $(3a+5)(2b-3)$，比较展开式与已知式。

练习 23 （把被选走的两数也移到同一边）

从 $1,2,\ldots,37$ 中选出两个不同的数，使其余 35 个数之和等于这两个数之积。求所选两数之差的绝对值。

练习 24 （移项配方后再列因数对）

两个互不相等的正整数 a,b 满足 $a^2-b^2=2018-2a$，求 $a+b$。

入手提示 把含 a 的项移到一起，再配出 $(a+1)^2$。

2.5 数的性质：整除、质数与完全平方

展示所需整数因数，再用正因数或平方差限制取值，最后从多项式结构发现规律。

例题 21 （不要把两个五次式混为一谈）

将某个正整数 n 代入 n^5-n，四个结果中仅一个正确。它是哪一个？A．7770；B．7775；C．7776；D．7779。

例题 21 · 讲解

〔怎么想〕 $n^5-n=n(n-1)(n+1)(n^2+1)$，其中前三个因数是连续整数，乘积必被 6 整除。这可先排除两个奇数选项，再检查因数 5；不必套用五个连续整数的结论。

〔解〕

$$n^5-n=n(n^4-1)=n(n-1)(n+1)(n^2+1).$$

连续三个整数中有一个偶数、一个 3 的倍数，因此该式必被 6 整除。B、D 为奇数；C 的各位数字和为 27，虽能被 3 整除，但需进一步判断。再看因数 5：n 除以 5 的余数为 $0,1,2,3,4$ 时，分别有 $n,n-1,n^2+1,n^2+1,n+1$ 被 5 整除。故该式必被 30 整除，四个选项中只有 A 符合。取 $n=6$，$6^5-6=7770$，所以 A 确实可以取到。

〔方法点睛〕 不同多项式的因式结构不同；既要排除不可能值，也要确认所选值能取到。

例题 22 （完全平方数转成平方差）

自然数 n 满足 $n^2+15n+26$ 是完全平方数，求 n。

例题 22 · 讲解

〔怎么想〕 一次项系数为奇数，直接配方会出现分数。先乘 4，可把等式变成两个整数平方的差为 121，完整列举因数对。

〔解〕 设 t 是非负整数，且 $t^2=n^2+15n+26$。则

$$(2n+15)^2-(2t)^2=121,$$

即 $(2n+15-2t)(2n+15+2t)=121$。两因数均为正整数，且前者不大于后者，因此只有 $(1,121)$、$(11,11)$ 两对。第一对给出 $2n+15=61$，得 $n=23$、$t=30$；第二对给出 $n=-2$，不符合自然数条件。故 $n=23$，此时原式为 $900=30^2$。这也已包含 $n=0$ 的检查，无论自然数是否含零，答案相同。

〔方法点睛〕 含奇数一次项的配方可先乘四；固定平方差能把无限搜索变成有限因数对。

例题 23 （公因数与最大公因数）

对所有大于 2 的正整数 n，求这些整数 n^5-5n^3+4n 的最大公因数。

例题 23 · 讲解

〔怎么想〕 这次的五次式确实能分解为五个连续整数的积。证明它们都被 120 整除只是第一步；还需找到一个取值恰为 120，才能确定最大公因数。

〔解〕

$$n^5-5n^3+4n=n(n^2-1)(n^2-4)=(n-2)(n-1)n(n+1)(n+2).$$

五个连续整数中至少有一个是 5 的倍数、一个是 3 的倍数。其乘积也被 8 整除：若 n 为奇数，$n-1,n+1$ 是相邻偶数，其中一个被 4 整除；若 n 为偶数，$n-2,n,n+2$ 中有一个被 4 整除，另有一个偶数提供因数 2。因为 $3,5,8$ 两两互质，乘积被 120 整除。取 $n=3$，原式恰为 $1\times2\times3\times4\times5=120$，故最大公因数为 120。

〔方法点睛〕 最大公因数要同时证明“所有值都被它整除”和“不能再大”。

例题 24 （四个连续整数的积加一）

设 n 为正整数，证明 $(n+2020)(n+2021)(n+2022)(n+2023)+1$ 是完全平方数。

例题 24 · 讲解

〔怎么想〕 先用 $N=n+2020$ 简化数字。把首尾两项配对、中间两项配对，两组乘积的一次项相同、常数项相差 2，正好接上第一章的均值换元。

〔解〕 令 $N=n+2020$，则

$$\begin{aligned}\text{原式} &= N(N+1)(N+2)(N+3)+1\\ &= [N(N+3)][(N+1)(N+2)]+1\\ &= (N^2+3N)(N^2+3N+2)+1\\ &= (N^2+3N+1)^2.\end{aligned}$$

因为 N^2+3N+1 是整数，所以原式是完全平方数。更一般地，任意整数 m 都满足

$$m(m+1)(m+2)(m+3)+1=(m^2+3m+1)^2.$$

〔方法点睛〕 配对先让一次项相同；写成平方后，还要说明平方的底数是整数。

方法小结

求整除先展示整数乘积，或利用连续整数中必有指定整数的倍数；同时能被两个互质整数整除，才可直接推出能被它们的积整除。质数条件要先确认两个因数均为正整数；完全平方条件可转成平方差，证明完全平方数也可利用连续整数的配对与均值换元；最大公因数需要两个方向的依据。

易错提醒 n^5-n 与 n^5-5n^3+4n 的因式结构不同，不能共用“五个连续整数”的解释。

练习 25 （质数限制两个正因数）

已知 n 为正整数，且 n^4-16n^2+100 是质数，求 n。

入手提示 从 $(n^2+10)^2$ 出发，比较中间项与原式的差。

练习 26 （发现完全平方数的结构）

证明 $2018^2+2018^2\times 2019^2+2019^2$ 是完全平方数。

入手提示 将 2018 记为 t，2019 写成 $t+1$；比较一个二次式的平方。

2.6 几何中的数量关系

将图形关系译成平方和与乘积；用平方非负判断形状，用面积分割求数量。

例题 25 （面积关系里的代数恒等式）

如图，分别以正数 a,b,m,n 为边长作正方形，$m>n$，且 $am-bn=2$、$an+bm=4$。图 ① 是边长为 a,b 的两个正方形；图 ② 中 $AB=m$、$DC=n$、$BP=m$、$PC=n$，AB,DC 均垂直于 BC，阴影为 $\triangle APD$。

(1) 若 $a=3,b=4$，求图 ① 涂色面积。

(2) 若图 ① 涂色面积为 3，四边形 $ABCD$ 面积为 5，求图 ② 阴影面积。

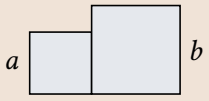


图 ①

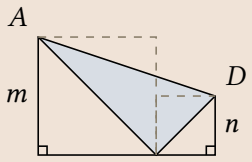


图 ②

例题 25 · 讲解

〔怎么想〕 两个条件平方相加后能整理为 $(a^2+b^2)(m^2+n^2)$。图形面积分别给出 a^2+b^2 与 $(m+n)^2$，从而求出 mn；阴影面积用梯形减去两侧直角三角形即可。

〔解〕 第 (1) 问：涂色面积为 $a^2+b^2=3^2+4^2=25$。第 (2) 问：展开并分组得

$$\begin{aligned}(am-bn)^2+(an+bm)^2&=a^2(m^2+n^2)+b^2(m^2+n^2)\\&=(a^2+b^2)(m^2+n^2)=20.\end{aligned}$$

由 $a^2+b^2=3$ 得 $m^2+n^2=\frac{20}{3}$。梯形两条平行边是 AB,DC，它们之间的距离为 $BC=m+n$，故

$$S_{ABCD}=\frac{(m+n)^2}{2}=5.$$

于是 $2mn=(m+n)^2-(m^2+n^2)=10-\frac{20}{3}=\frac{10}{3}$。又 $S_{ABP}=\frac{1}{2}m^2$、$S_{PCD}=\frac{1}{2}n^2$，因此

$$S_{APD}=S_{ABCD}-S_{ABP}-S_{PCD}=5-\frac{1}{2}\cdot\frac{20}{3}=\frac{5}{3}.$$

〔方法点睛〕 先把几何条件翻译成和、平方和与乘积，再用面积分割完成最后一步。

方法小结

把长度、面积转为代数式，先求平方和与乘积，再由面积分割求解。三边的平方与两两乘积相联系时，也可尝试配成差的平方和，用非负性判断三边是否相等。

易错提醒 按已给图形关系列式；区分正方形、梯形和三角形的面积公式。

练习 27 （三边关系化为平方和）

已知 a,b,c 为 $\triangle ABC$ 的三边，且 $a^2+b^2+c^2=ab+bc+ca$。判断这个三角形的形状，并说明理由。

入手提示　两边乘以 2 后移项，尝试配成三组差的平方。

2.7　选学挑战

把加一后的乘积用于操作问题；用同值作差把四次式降为符号判断。

挑战 2 ★（选学：操作前后什么量不变）

黑板上有 $1,\frac{1}{2},\dots,\frac{1}{100}$ 共 100 个数。每次删去两个数 a,b，写入 $a+b+ab$。经过 99 次操作后，剩下的数是多少？

入手提示　把新数加 1，与两个旧数各加 1 后的乘积比较。

方法小结

操作题先找前后保持的量；同值条件先作差，再用所得关系改写目标式。

易错提醒　挑战题供选学。试算只能提出猜想，结论需证明。

挑战 3 ★（选学：用公共值消去高次项）

实数 $a\neq b$、正实数 c 满足 $a^4-2019a=b^4-2019b=c$。证明 $-\sqrt{c}<ab<0$。

入手提示　前两个式子作差并分解；用得到的关系改写 c。

本章练习与挑战解析

条件求值：把已知整体用起来

练习 16 · 解析

〔怎么想〕　左边加上 $2a^2b^2$ 后成为 $(a^2+b^2)^2$，右边也只含 a^2+b^2。这时可把目标整体设为一个新字母。

〔解〕　移项得 $(a^2+b^2)^2=a^2+b^2+6$。令 $s=a^2+b^2\geq 0$，则

$$s^2-s-6=(s-3)(s+2)=0.$$

所以 $s=3$ 或 $s=-2$。由 $s\geq 0$ 排除 -2，故 $a^2+b^2=3$。

〔方法点睛〕　换元后保留整体自带的范围条件，才能排除不符合原题的解。

练习 17 · 解析

〔怎么想〕　取值相等可以转为差为零。分解后，一个因式是 $m-n$，题目已经说明它不为零，因此另一个因式必须为零。

〔解〕　两式作差得 $(m-n)(m+n-2)=0$。由 $m\neq n$ 得 $m+n=2$。于是

$$4=(m+n)^2=m^2+n^2+2mn=5+2mn,$$

所以 $mn=-\frac{1}{2}$。又

$$a=m(m-2)=m(-n)=-mn=\frac{1}{2}.$$

〔方法点睛〕 取值相等先作差；非零条件往往用来排除其中一个零因式。

简便计算：先分解，再约分

练习 18 · 解析

〔怎么想〕 方法拓展章中的添项思想仍可使用。$t^4+64=(t^2+8)^2-(4t)^2$。用 $F(t)$ 表示代数式 t^2+4t+8，另一个因式正好是 $F(t-4)$，数字间相差 4 就成为约分依据。

〔解〕 设 $F(t)=t^2+4t+8$，则

$$t^4+64=(t^2+4t+8)(t^2-4t+8)=F(t)F(t-4).$$

分子各项分解后为

$$F(7)F(3)\,F(15)F(11)\,F(23)F(19)\,F(31)F(27)\,F(39)F(35),$$

分母各项分解后为

$$F(3)F(-1)\,F(11)F(7)\,F(19)F(15)\,F(27)F(23)\,F(35)F(31).$$

因为 $F(t)=(t+2)^2+4>0$，可以约去相同因式，得到

$$\text{原式}=\frac{F(39)}{F(-1)}=\frac{1685}{5}=337.$$

〔方法点睛〕 把两个二次因式写成同一个式子在不同数处的取值，可看清错位约分。

平方与非负性：把条件变成限制

练习 19 · 解析

〔怎么想〕 为了产生 $12xy$，先用 $(x+6y)^2$，它用掉 $36y^2$；剩下 $16y^2-8y+1$ 又是一个完全平方。

〔解〕

$$x^2+12xy+52y^2-8y+1=(x+6y)^2+(4y-1)^2=0.$$

两个平方均非负，因此 $x+6y=0$、$4y-1=0$，得 $y=\frac{1}{4}$、$x=-\frac{3}{2}$。所以 $x^2-y^2=\frac{9}{4}-\frac{1}{16}=\frac{35}{16}$。

〔方法点睛〕 先根据交叉项确定第一个平方，再检查余下的项是否能配成第二个平方。

练习 20 · 解析

〔怎么想〕 两次作差得到同一个二次式 m^2-mn+n^2。把它写成平方和，就能判断严格正负，不需要判别式。

〔解〕

$$a-c=m^2-mn+n^2,\qquad c-b=m^2-mn+n^2.$$

而

$$m^2-mn+n^2=\frac{1}{2}[(m-n)^2+m^2+n^2]>0,$$

其中严格大于零由 $m\neq n$ 保证。因此 $a>c$、$c>b$，即 $b<c<a$。

〔方法点睛〕 比较大小先作差；严格不等式还要说明平方和为何不可能为零。

练习 21 · 解析

〔怎么想〕 配方后两个平方的和不超过 2，每个整数的绝对值至多为 1。两坐标的取值范围因此很小，可以直接完整列举。

〔解〕 原不等式等价于 $(x-1)^2+(y-1)^2\le 2$。因为 x,y 是整数，$x-1$、$y-1$ 各只能为 $-1,0,1$，即 $x,y\in\{0,1,2\}$。这 $3\times 3=9$ 种组合的平方和都不超过 2，故共有 9 个整数点。

〔方法点睛〕 先用非负性缩小取值范围，再列举全部组合；不必借助圆的知识。

整数问题：把等式转成有限因数对

练习 22 · 解析

〔怎么想〕 展开该乘积得到 $6ab-9a+10b-15$，利用已知条件可得到积为 288。新因式必须分别满足除以 3 的余数和奇偶限制。

〔解〕 原式等价于 $(3a+5)(2b-3)=288$。记 $p=3a+5$、$q=2b-3$，则 $p-5$ 必须是 3 的倍数，q 为奇数。因为 $288=2^5\times 3^2$，q 只能取 $\pm1,\pm3,\pm9$。对应的 $p=288/q$ 为 $288,96,32,-288,-96,-32$。其中只有 $p=32$ 使 $p-5$ 是 3 的倍数，故 $p=32$、$q=9$。于是 $a=9$、$b=6$，$a+b=15$。

〔方法点睛〕 整数因数对包含负因数；系数带来的余数限制可以有效筛选。

练习 23 · 解析

〔怎么想〕 总和为 703。剩余数之和是 $703-a-b$，等于 ab 后可通过加 1 写成 $(a+1)(b+1)$，再用数的范围筛选。

〔解〕 设所选两数为 $a<b$，则 $1\le a<b\le 37$，且

$$703-a-b=ab,\qquad (a+1)(b+1)=704.$$

令 $u=a+1$、$v=b+1$，则 $2\le u<v\le 38$。因 $uv=704$，有 $u\ge\frac{704}{38}>18$，且 $u<\sqrt{704}<27$。$704=2^6\times 11$，在整数 19 至 26 中，只有 22 是其因数。故 $u=22$、$v=32$，即 $a=21$、$b=31$，两数之差为 10。

〔方法点睛〕 列因数对之前先使用范围限制，能减少枚举并保证不漏解。

练习 24 · 解析

〔怎么想〕 移项配方可得到 $(a+1)^2-b^2=2019$。因为 $a+1+b>0$，乘积为正迫使另一因数也为正，只需列正因数对。

〔解〕 原等式等价于 $(a+1-b)(a+1+b)=2019=3\times 673$。两个因数均为正整数，且前者小于后者，只有 $(1,2019)$ 和 $(3,673)$ 两对。第一对给出 $a=b=1009$，不符合 $a\ne b$；第二对给出 $a=337$、$b=335$。所以 $a+b=672$。

〔方法点睛〕 配方把平方差转为整数乘积，再逐一检查正数与不相等条件。

数的性质：整除、质数与完全平方

练习 25 · 解析

〔怎么想〕 添减 $36n^2$ 后可以用平方差。得到两个正整数因数后，质数条件要求其中一个为 1，还要检查最后所得数确为质数。

〔解〕

$$\begin{aligned} n^4-16n^2+100 &= (n^2+10)^2-(6n)^2 \\ &= (n^2+6n+10)(n^2-6n+10). \end{aligned}$$

第一因数 $n^2+6n+10 \geq 17 > 1$；第二因数为 $(n-3)^2+1 \geq 1$。因此质数条件迫使 $(n-3)^2+1=1$，得 $n=3$。代回值为 37。37 不被 2, 3, 5 整除，且 $\sqrt{37}<7$，所以它是质数。

〔方法点睛〕 “质数使一个因数为一”必须先说明两个因数都是正整数。

练习 26 · 解析

〔怎么想〕 两数相邻。按 t 展开后，系数依次为 1, 2, 3, 2, 1，与方法拓展章的完全平方结构一致。

〔解〕 令 $t=2018$，则

$$\begin{aligned} t^2+t^2(t+1)^2+(t+1)^2 &= t^4+2t^3+3t^2+2t+1 \\ &= (t^2+t+1)^2 = 4074343^2. \end{aligned}$$

所以原数是完全平方数。又 $t(t+1)$ 为偶数，t^2+t+1 为奇数，所以原数也是奇数。

〔方法点睛〕 相邻数先写成 $t, t+1$，数的规律就变成多项式的结构。

几何中的数量关系

练习 27 · 解析

〔怎么想〕 等式中同时含三个平方与三个两两乘积。将等式两边乘以 2，可以把各交叉项配入 $(a-b)^2$、$(b-c)^2$、$(c-a)^2$。

〔解〕 由已知条件得

$$\begin{aligned} 2a^2+2b^2+2c^2-2ab-2bc-2ca &= 0, \\ (a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2 &= 0. \end{aligned}$$

三个平方均非负，和为零，故 $a-b=b-c=c-a=0$，即 $a=b=c$。因此 $\triangle ABC$ 为等边三角形。

同一变形还说明，对任意实数 a, b, c，有

$$a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca = \frac{1}{2}[(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2] \geq 0,$$

等号成立当且仅当 $a=b=c$。

〔方法点睛〕 平方和为零可以逐项推出零，是因为每一项都非负；再把字母相等翻译成图形结论。

选学挑战

挑战 2 · 解析

〔怎么想〕 新数加 1 恰好等于两个旧数各加 1 后的乘积。因而所有在场的数各加 1 后再相乘，这个总乘积在每次操作中都保持不变。

〔解〕 设一次操作写入 $c=a+b+ab$，则 $c+1=(a+1)(b+1)$。初始时所有数各加 1 后的乘积为

$$2\times\frac{3}{2}\times\frac{4}{3}\times\cdots\times\frac{101}{100}=101.$$

每次操作保持这个乘积不变。设最终剩下 r，则 $r+1=101$，故 $r=100$。

〔方法点睛〕 操作式含 $a+b+ab$ 时，先看“各加一之后的乘积”是否保持不变。

挑战 3 · 解析

〔怎么想〕 作差后可以消去非零因式 $a-b$，将 2019 表示成关于 a,b 的积。代入 c 后，四次项抵消，留下能直接判断符号的因式。

〔解〕 由 $a^4-b^4=2019(a-b)$，且 $a\neq b$，得

$$(a+b)(a^2+b^2)=2019.$$

所以 $a+b>0$，并且

$$\begin{aligned}c&=a^4-a(a+b)(a^2+b^2)\\&=-ab(a^2+ab+b^2).\end{aligned}$$

因为 $a^2+ab+b^2=\frac{1}{2}[(a+b)^2+a^2+b^2]>0$，而 $c>0$，故 $ab<0$。再由

$$c-(ab)^2=-ab(a+b)^2>0,$$

得 $(ab)^2<c$。结合 $ab<0$，得到 $-\sqrt{c}<ab<0$。

〔方法点睛〕 同值条件先作差；把得到的低次关系代回原式，能把高次问题转成符号判断。